Taller de preparación

Razonamiento Lógico Matemático

DM8116 – Grupo 806
Institución Universitaria de Envigado · Facultad de Ingenierías

15 puntos: 8 de selección múltiple y 7 de justificación. Cada punto va seguido de su solución completa.

Cómo usar este taller. Tape la solución, resuelva el punto completo en papel y sólo después compare. En los puntos de justificación lo que se califica es el razonamiento: la respuesta sola no basta.

Parte I. Selección múltiple

Punto 1. Proposiciones y enunciados abiertos

¿Cuál de los siguientes **NO** es una proposición?

A) Envigado está en Antioquia.

B) $y - 4 = 10$.

C) 7 es un número par.

D) Todos los cuadrados son rectángulos.

Solución. B es un *enunciado abierto*: su valor de verdad depende de y, así que mientras no se fije (o se cuantifique) no es ni verdadero ni falso.

A, C y D sí son proposiciones. Que C sea *falsa* no le quita el carácter de proposición: lo que importa es que tenga un valor de verdad definido.

Respuesta: **B)**.

Punto 2. Traducción de conectivos

La expresión «ni llueve ni truena» se formaliza como:

A) $\neg p \wedge \neg q$

B) $\neg(p \wedge q)$

C) $\neg p \vee \neg q$

D) $p \wedge q$

Solución. «Ni p ni q» afirma dos cosas a la vez: que no ocurre p **y** que no ocurre q. Eso es $\neg p \wedge \neg q$.

Respuesta: **A)**.

Por De Morgan, $\neg p \wedge \neg q \equiv \neg(p \vee q)$: «ni lo uno ni lo otro» equivale a «no es cierto que ocurra alguno de los dos». Las opciones B y C dicen otra cosa (que al menos uno falla), que es más débil.

Punto 3. Tautología, contradicción o contingencia

Clasifique $p \vee \neg p$.

A) Contradicción

B) Contingencia

C) Tautología

D) Depende del valor de p

Solución. Si p es verdadera, el primer término ya hace verdadera la disyunción. Si p es falsa, $\neg p$ es verdadera y la hace verdadera igual. En los dos renglones de la tabla el resultado es V.

Respuesta: **C)** tautología (es el *principio del tercero excluido*).

Su pariente es $p \wedge \neg p$, que es siempre falsa: una contradicción.

Punto 4. Falacias

«Si estudio, apruebo. No estudié. Por lo tanto, no aprobé.» Este razonamiento:

A) Es válido, por modus tollens.

B) No es válido: falacia de negación del antecedente.

C) No es válido: falacia de afirmación del consecuente.

D) Es válido, por silogismo disyuntivo.

Solución. La forma es: $p \to q,\ \neg p \ \therefore\ \neg q$. Eso **no** es una regla válida.

El condicional sólo dice que estudiar *basta* para aprobar, no que sea *necesario*: se pudo aprobar por otro camino. Contraejemplo: $p = F$, $q = V$ hace las premisas verdaderas y la conclusión falsa.

Respuesta: **B)** falacia de negación del antecedente.

La forma válida parecida es el *modus tollens*: $p \to q,\ \neg q \ \therefore\ \neg p$.

Punto 5. Cardinales con inclusión–exclusión

Si $|A| = 25$, $|B| = 18$ y $|A \cap B| = 10$, ¿cuánto valen $|A \cup B|$, $|A - B|$ y $|A \triangle B|$?

A) 43, 15 y 33

B) 33, 15 y 23

C) 33, 10 y 43

D) 43, 25 y 23

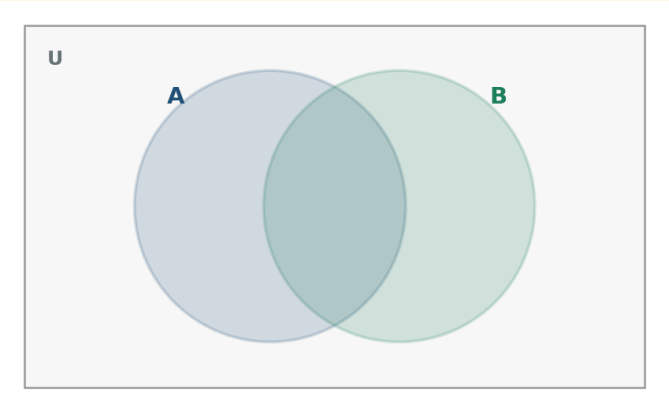
Solución.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 25 + 18 - 10 = 33,$$

$$|A - B| = |A| - |A \cap B| = 25 - 10 = 15,$$
$$|A \triangle B| = |A \cup B| - |A \cap B| = 33 - 10 = 23.$$

Respuesta: **B)**.

La opción A es el error de no restar la intersección: se contarían dos veces los 10 elementos comunes.



Punto 6. Operaciones entre conjuntos

La operación $A \cap B^c$ es equivalente a:

A) $A \cup B$

B) $B - A$

C) $A - B$

D) $(A \cup B)^c$

Solución. $A \cap B^c$ reúne los elementos que están en A y fuera de B, que es justamente la definición de $A - B$.

Respuesta: **C)**.

Por simetría, $B - A = B \cap A^c$. Y $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, que es la región de afuera de los dos círculos.

Punto 7. Proporcionalidad inversa

Dos magnitudes son inversamente proporcionales. Si una se **duplica**, la otra:

A) Se duplica.

B) Queda reducida a la mitad.

C) Disminuye en 2 unidades.

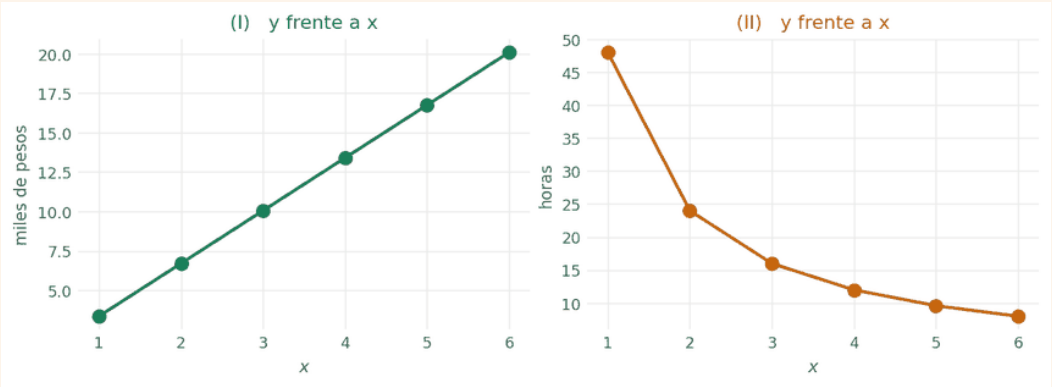
D) No cambia.

Solución. En una proporcionalidad inversa lo que permanece constante es el *producto*: $x \cdot y = k$. Si x pasa a $2x$, para que el producto siga valiendo k hace falta que y pase a $y/2$.

Respuesta: **B)**.

Contraste: en la proporcionalidad *directa* lo constante es el cociente $y/x = k$, y al duplicar x

se duplica y.



Punto 8. Regla de tres compuesta

Cuatro obreros, trabajando 9 horas diarias, terminan una obra en 6 días. ¿En cuántos días la terminarían 6 obreros trabajando 8 horas diarias?

A) 4.5 días

B) 4 días

C) 5 días

D) 9 días

Solución. Lo más seguro es pasar todo a **horas–hombre**, que es el trabajo total que la obra exige:

$$4 \text{ obreros} \times 9 \ \tfrac{\text{h}}{\text{día}} \times 6 \text{ días} = 216 \text{ horas–hombre}.$$

Con la nueva cuadrilla se producen por día

$$6 \times 8 = 48 \text{ horas–hombre}.$$

Luego el número de días es

$$\frac{216}{48} = 4.5 \textbf{ días}.$$

Respuesta: **A)**.

Los dos factores actúan inversamente sobre los días: más obreros, menos días; más horas diarias, menos días.

Parte II. Puntos de justificación

En estos puntos debe mostrarse todo el procedimiento. La respuesta sola no vale.

Punto 9. Formalizar un razonamiento y decidir su validez

«Si hay huelga, se cancela la clase. No se canceló la clase. Por lo tanto, no hubo huelga.» Formalice, decida si es válido con una tabla de verdad y explique el resultado en lenguaje corriente.

Solución. Proposiciones simples. p: «hay huelga»; q: «se cancela la clase».

Formalización. Premisas $p \to q$ y $\neg q$; conclusión $\neg p$. Hay que estudiar

$$[(p \to q) \wedge \neg q] \to \neg p.$$

Tabla.

p	q	$p \to q$	$\neg q$	$(p \to q) \wedge \neg q$	$\neg p$	condicional
V	V	V	F	F	F	**V**
V	F	F	V	F	F	**V**
F	V	V	F	F	V	**V**
F	F	V	V	**V**	**V**	**V**

Lectura. La última columna es verdadera en los cuatro renglones: es una tautología, luego el razonamiento es **válido**. El renglón que decide es el cuarto, el único donde las premisas son verdaderas: ahí la conclusión también lo es.

Por reglas. Es un *modus tollens* directo.

En palabras. La huelga garantiza la cancelación. Como la clase no se canceló, la huelga no pudo ocurrir — si hubiera ocurrido, la clase se habría cancelado.

Punto 10. Demostrar una tautología

Demuestre que $[(p \vee q) \wedge \neg p] \to q$ es una tautología y diga qué nombre recibe como regla de inferencia.

Solución. Tabla de verdad.

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	condicional
V	V	V	F	F	**V**
V	F	V	F	F	**V**
F	V	V	V	**V**	**V**
F	F	F	V	F	**V**

La columna final es verdadera en los cuatro renglones: **es tautología**.

Nombre. Es el *silogismo disyuntivo*: de una disyunción y la negación de uno de sus términos se concluye el otro.

Ejemplo propio. «El pedido llegó por correo o por mensajería. No llegó por correo. Luego llegó por mensajería.»

Observación. El único renglón donde el antecedente es verdadero es el tercero; basta ver que ahí q también es verdadera. Los demás renglones son verdaderos «de oficio», porque un condicional con antecedente falso siempre es verdadero.

Punto 11. Problema de conjuntos con diagrama de Venn

En un grupo de **80** personas, **45** leen *El Colombiano*, **30** leen *El Tiempo* y **12** leen los dos.

a) Rellene las cuatro regiones del diagrama.

b) ¿Cuántos leen sólo uno de los dos periódicos?

c) ¿Cuántos no leen ninguno?

d) ¿Qué porcentaje del grupo lee al menos uno?

Solución. a) Las cuatro regiones. Se empieza siempre por el centro:

Ambos (centro)	12
Sólo El Colombiano	$45 - 12 = 33$
Sólo El Tiempo	$30 - 12 = 18$
Ninguno (fuera)	$80 - 63 = 17$

Verificación: $33 + 12 + 18 + 17 = 80$. ✓

b) Sólo uno. $33 + 18 = \mathbf{51}$ personas.

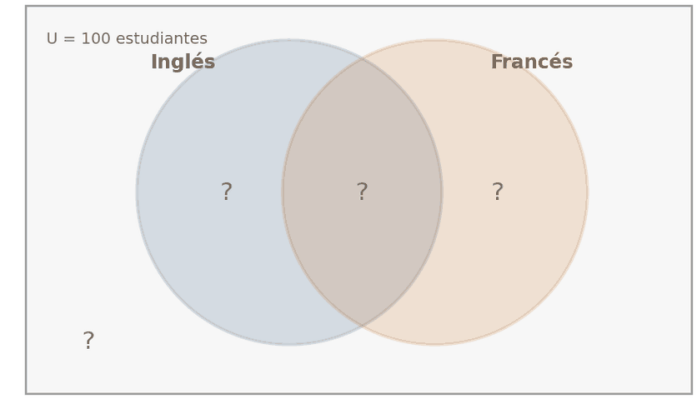
c) Ninguno. Por inclusión–exclusión,

$$|C \cup T| = 45 + 30 - 12 = 63,$$

luego fuera quedan $80 - 63 = \mathbf{17}$ personas.

d) Porcentaje. $\dfrac{63}{80} = 0.7875 = \mathbf{78.75\,\%}$.

Error típico. Escribir 45 en la región de «sólo El Colombiano». Los 45 incluyen a los 12 que leen ambos; la región exclusiva es $45 - 12 = 33$. Por eso se llena el centro primero.



Punto 12. Directa o inversa: decidirlo con los datos

Dos tablas de un taller:

Tabla I

x	2	4	6	8
y	7	14	21	28

Tabla II

x	2	4	6	8
y	24	12	8	6

Para cada una, decida el tipo de proporcionalidad, halle la constante k, escriba la ecuación y prediga y cuando $x = 12$.

Solución. **Tabla I.** Se calculan los cocientes y/x:

$$\frac{7}{2} = 3.5, \quad \frac{14}{4} = 3.5, \quad \frac{21}{6} = 3.5, \quad \frac{28}{8} = 3.5.$$

El cociente es constante, luego la proporcionalidad es **directa**, con $k = 3.5$ y ecuación

$$y = 3.5\,x.$$

Predicción: $y(12) = 3.5(12) = \mathbf{42}$.

Tabla II. Ahora se calculan los productos $x \cdot y$:

$$2(24) = 48, \quad 4(12) = 48, \quad 6(8) = 48, \quad 8(6) = 48.$$

El producto es constante, luego la proporcionalidad es **inversa**, con $k = 48$ y ecuación

$$y = \frac{48}{x}.$$

Predicción: $y(12) = \dfrac{48}{12} = \mathbf{4}$.

Por qué no basta mirar si sube o baja. Una gráfica creciente no es automáticamente proporcionalidad directa: la recta $y = 3x + 5$ crece, pero su cociente y/x no es constante (8, 5.5, 4.67…). La proporcionalidad directa exige además que la recta *pase por el origen*. Lo mismo del otro lado: una gráfica decreciente puede no tener producto constante.

Punto 13. Regla de tres simple inversa

Diez máquinas iguales terminan un lote en 12 días.

a) Justifique que las magnitudes son inversamente proporcionales y diga qué supuesto se hace.

b) ¿Cuántos días tardarían 15 máquinas?

c) Interprete la constante.

d) ¿Cuántas máquinas harían falta para terminar en 5 días? ¿Es razonable?

Solución. **a) Tipo de relación.** A más máquinas, menos días: cuando una magnitud crece la otra decrece, y lo hace en la misma proporción. El supuesto es que todas las máquinas *rinden igual*, trabajan al tiempo y no se estorban entre sí.

b) Con 15 máquinas. El producto máquinas×días es constante:

$$10 \times 12 = 15 \times x \implies 120 = 15x \implies x = \mathbf{8\ días}.$$

c) La constante. $k = 120$ **máquinas–día**: es el trabajo total que el lote exige, medido en días de una sola máquina. Da igual cómo se reparta: 10 máquinas por 12 días, o 15 por 8, o 1 por 120.

d) En 5 días.

$$\frac{120}{5} = \mathbf{24\ máquinas}.$$

Aritméticamente es correcto, pero en la práctica el modelo tiene límites: puede que el taller no tenga espacio ni energía para 24 máquinas, o que al aumentarlas se formen cuellos de botella

en la alimentación de material. La proporcionalidad inversa describe bien el fenómeno dentro de un rango razonable, no para cualquier valor.

Punto 14. Regla de tres compuesta

Tres llaves iguales llenan 2 tanques en 5 horas.

a) ¿Cuánto llena *una* llave en *una* hora?

b) ¿En cuántas horas llenarán 5 llaves un total de 4 tanques?

c) Organice las magnitudes en una tabla e indique, para cada una, si es directa o inversamente proporcional al tiempo.

d) Verifique el resultado por otro camino.

Solución. **a) Rendimiento unitario.** En total se emplearon $3 \times 5 = 15$ llave–hora para 2 tanques, luego

$$r = \frac{2 \text{ tanques}}{15 \text{ llave–hora}} = \frac{2}{15} \frac{\text{tanque}}{\text{llave–hora}} \approx 0.1333.$$

b) Cinco llaves, cuatro tanques. Si t es el tiempo buscado,

$$5 \text{ llaves} \times t \text{ horas} \times \frac{2}{15} = 4 \text{ tanques} \implies \frac{10t}{15} = 4 \implies t = \frac{4 \cdot 15}{10} = \mathbf{6 \text{ horas}}.$$

c) Tabla de magnitudes.

Magnitud	Pasa de → a	Relación con el tiempo
Llaves	$3 \to 5$	inversa (más llaves, menos tiempo)
Tanques	$2 \to 4$	directa (más tanques, más tiempo)

d) Verificación por factores. Se parte de las 5 horas iniciales y se corrige por cada magnitud:

$$t = 5 \text{ h} \times \underbrace{\frac{3}{5}}_{\text{más llaves}} \times \underbrace{\frac{4}{2}}_{\text{más tanques}} = 5 \times 0.6 \times 2 = 6 \text{ horas.} \quad \checkmark$$

Fíjese en el sentido de cada fracción: la de las llaves va *invertida* (3/5, no 5/3) porque su efecto sobre el tiempo es inverso; la de los tanques va derecha (4/2) porque es directo. Equivocar ese sentido es el error más frecuente en la regla de tres compuesta.

Punto 15. Problema de aplicación con argumentación

Un tanque de agua se llena con bombas iguales: con **3 bombas** tarda **8 horas**.

a) ¿Cuánto tardaría con 4 bombas?

b) El administrador dice: *«si con 3 bombas son 8 horas, con 24 bombas sería 1 hora y con 1 440 bombas, un minuto; poniendo suficientes bombas lo llenamos en un instante»*. Formalice el razonamiento y señale exactamente dónde falla.

c) Enuncie dos supuestos del modelo que en la realidad pueden no cumplirse.

d) Proponga una pregunta que usted le haría antes de aceptar su conclusión.

Solución. **a) Con 4 bombas.**

$$3 \times 8 = 4 \times t \implies 24 = 4t \implies t = \textbf{6 horas}.$$

La constante $k = 24$ bombas–hora es el trabajo total que exige llenar el tanque.

b) Dónde falla el razonamiento. Formalizado, el administrador usa:

> Premisa 1: bombas y tiempo son inversamente proporcionales, $b \cdot t = 24$.
> Premisa 2: por tanto, para todo b, $t = 24/b$.
> Conclusión: haciendo b suficientemente grande, t se acerca a 0.

La **deducción es correcta**: dentro del modelo, $\lim_{b\to\infty} 24/b = 0$. El error no está en la lógica sino en los **supuestos**: la premisa 1 se tomó como una ley universal cuando sólo es una buena aproximación en un rango limitado. Más allá de ese rango el modelo deja de describir la realidad, y una deducción impecable sobre una premisa falsa produce una conclusión falsa.

c) Dos supuestos que pueden fallar.

(i) *Caudal constante e independiente.* Se supone que cada bomba aporta siempre lo mismo. Con muchas bombas conectadas, la presión de la red cae y cada una rinde menos.

(ii) *Capacidad de la tubería y del espacio.* La boca de entrada del tanque admite un caudal máximo; pasado ese punto, agregar bombas no acelera nada. Tampoco cabrían físicamente 1 440 bombas alrededor del tanque.

d) Pregunta pertinente. *«¿Cuál es el caudal máximo que admite la tubería de entrada del tanque?»* La respuesta decide todo: si la tubería admite a lo sumo, digamos, el equivalente a 6 bombas, entonces el tiempo mínimo alcanzable es $24/6 = 4$ horas, y poner la séptima bomba en adelante no cambia nada.

Moraleja. Un modelo matemático correcto puede dar conclusiones absurdas si se lo extrapola fuera del rango donde sus supuestos valen. Revisar los supuestos es parte del razonamiento, no un detalle posterior.

Fin del taller. Los puntos 9 a 15 son del mismo estilo que los de justificación del parcial: en el parcial deberá subir ese procedimiento en PDF.